MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy régi, vékony rétegben lefestett, 3 kg tömegű fémtárgy anyagát szeretnénk meghatározni. Ehhez a tárgyat 85 ºC hőmérsékletre melegítjük, majd behelyezzük egy 1 liter, 10 ºC-os vizet tartalmazó, hőszigetelt edénybe. Az edényt bezárjuk, és a vízbe merülő hőmérőt figyelve megvárjuk, amíg a víz hőmérséklete már nem változik. Ekkor megállapíthatjuk, hogy 26 ºC-ra melegedett fel a víz.

Milyen anyagból készült a tárgy?

A víz sűrűsége ρ = 1 kg/dm^3, fajhője 4183 J/(kg·°C), az edény hőkapacitása és a környezettel való hőcsere elhanyagolható.
Az alábbi táblázat néhány szóba jöhető fém fajhőjét tartalmazza:

fém	fajhő (J/ (kg·°C))
alumínium	921
vas	461
réz	377
arany	126
ólom	160

Összesen
15 pont